

Examen-CyA-Enero-2425.pdf



user_4917839



Computabilidad y Algoritmia



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**

en **CeX**

Máster en Inteligencia Artificial & Data Management



Gestiona datos como
activo estratégico

Más info

1. (2 puntos) Dada la expresión regular $(a|b)^*ca^*c$ utilice los algoritmos necesarios para obtener un DFA con un número mínimo de estados que reconozca el lenguaje representado por la expresión.

Explique los pasos que se siguen para pasar de la expresión regular al DFA minimizado. No exponga directamente el autómata minimizado.

2. Dada la siguiente gramática G :

$S \rightarrow A|B$

$A \rightarrow aaA|aa$

$B \rightarrow aaaB|aaa$

- (a) (0,4 puntos) Encuentre una cadena de $L(G)$, lo más corta posible que demuestre que G es ambigua.
- (b) (0,8 puntos) A partir del lenguaje que genera G , obtenga un autómata finito (determinista o no, pero sin transiciones vacías) que reconozca $L(G)$.
- (c) (0,8 puntos) Obtenga a partir del autómata anterior una gramática regular G' equivalente a G .
3. (2 puntos) Considere la siguiente afirmación:
La intersección de dos lenguajes independientes del contexto es siempre un lenguaje recursivo.
Indique si la afirmación es cierta o no y argumente su respuesta.

5. (2 puntos)

Contestar Verdadero (V) o Falso (F) para cada una de las siguientes sentencias. La respuesta se puede escribir en esta misma página.

- Por cada respuesta correcta se sumará 0.2 puntos.
- Por cada respuesta incorrecta se restará 0.2 puntos.
- Las preguntas sin responder se considerarán incorrectas.
- La puntuación mínima de esta pregunta es de 0 puntos.

- (1) $\emptyset^* = \{\epsilon\}$
- (2) La concatenación de un lenguaje regular con su complementario es siempre regular
- (3) El lenguaje $L = \{0^n 1^m | m \geq n\}$ es regular
- (4) Dada una gramática G , si G no es regular, $L(G)$ no será regular
- (5) Si L es un lenguaje finito no puede ser independiente del contexto
- (6) Si L es independiente del contexto, entonces su complementario es recursivo
- (7) Si L es recursivamente enumerable $\Sigma^* - L$ es recursivamente enumerable
- (8) $\Theta(11n^3 \log n^{10}) = \Theta(8n^3 \log n^7)$
- (9) $T(n) = 16T(n/4) + \sqrt{n}$, $T(n) = \Theta(n^2)$
- (10) La complejidad del siguiente bloque de código es $\Theta(n^3)$

```
int suma = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j *= 2)
        for (int k = 1; k <= j; k++)
            suma++;
```

• APRENDE CON PROFESIONALES EN ACTIVO

• METODOLOGÍAS COMO DESIGN THINKING Y CASOS REALES

• PERFIL CLAVE EN ORGANIZACIONES DATA-DRIVEN



WUOLAH